



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEMESTRE	2024-1
CURSO	Algoritmos y Estructuras de Datos	CICLO	IV
DOCENTE	Ing. Wilbe Cerdán	SECCIÓN	04M02
EVENTO	090053-ET001	FECHA	19-04-2024
ESCUELA	Ingeniería Industrial	DURACIÓN	60 minutos

INDICACIONES AHF estuvo aquí

- Evite el préstamo de útiles de escritorio.
- No se permite el uso de dispositivos móviles (celular, tablet, laptop, smart watch).
- La copia o el intento de copia implicará la anulación de ambas evaluaciones.

Coloque su respuesta en el espacio que corresponde a cada pregunta.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

[1] En un Vector que tiene 30 elementos, (3 puntos)

a) ¿cuántas comparaciones se realizan si el dato buscado está en la posición 19?	20 ✓
b) ¿cuántas comparaciones se realizan si el dato buscado no se encuentra?	30 ✓
c) ¿cuántas comparaciones se requieren para ordenar sus elementos?	297

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{30(29)}{2} = 435$$

[2] En un Vector que tiene 200 elementos, (3 puntos)

a) ¿en qué posición se encuentra el último elemento?	199
b) ¿cuántos traslados se deben realizar al eliminar el valor de la posición 1?	198
c) ¿cuántos traslados se deben realizar al insertar un valor en la posición 3?	197

[3] Dado el siguiente Vector, ordena sus elementos utilizando el algoritmo burbuja. (3 puntos)

10	70	10	20
[0]	[1]	[2]	[3]
20	30	40	10
10	20	40	30

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) Número de intercambios en la primera ronda de comparaciones	1
b) Número de intercambios en la segunda ronda de comparaciones	1
c) Número de intercambios en la tercera ronda de comparaciones	1

[4] Dada la siguiente función: (3 puntos)

```
def calcular_raiz(x):  
    y = x * 1.4142  
    return y
```

→
Vuelto

nombre de la función: calcular_raiz
nombre de la variable: y
nombre del parámetro: x

AHF estuvo aquí

[2] Respecto a la pregunta anterior, indica los datos que debe ingresar el usuario.

a)	importe	c)	
b)	numero de cuotas	d)	

[3] Dada la siguiente porción de código, el cual asumimos correcto, indica lo solicitado.

```
def identificar_atrib_met():  
    producto.atrib5 ✓ atrib inst  
    Producto.atrib6 ✓ atrib clase  
    cliente.registrar() metodo de inst  
    Cliente.procesar() funcion de clase
```

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) ¿Cuál es el atributo de clase?	atrib 6
b) ¿Cuál es el atributo de instancia?	atrib 5
c) ¿Cuál es la función de clase?	procesar
d) ¿Cuál es la función de instancia?	registrar

[4] Coloca el concepto asociado a cada definición

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

a) Objeto creado a partir de una Clase	Instancia ✓
b) Plantilla que representa a un grupo de objetos	Clase ✓
c) Elemento que permite agrupar clases afines	Vector
d) Elemento del mundo real que posee características y operaciones	Objeto ✓

Para las siguientes preguntas, asuma que el Vector se denomina **valores**.

- [5] En la función **eliminar** implementada en clase, agrega las instrucciones necesarias para contar los traslados realizados. Coloca la función aquí. (2 puntos)

```
def eliminar (idx, valores):
    global cont, traslado
    traslado = 0
    for i in range (idx, cont-1):
        valores[i] = valores[i+1]
        traslado = traslado + 1
    cont = cont - 1
```

```
def eliminar (idx):
    global cont
    for i in range (idx, cont-1):
        valores[i] = valores[i+1]
        traslado = traslado + 1
        valores[i] = valores[i+1]
        traslado = traslado + 1
    cont = cont - 1
```

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- [6] En la función **ordenar** implementada en clase, agrega las instrucciones necesarias para contar los intercambios realizados. Coloca la función aquí. (3 puntos)

def

if

```
def ordenar (datos, pos):
    global cont, traslado
    traslado = 0
    for i in range (pos-1, cont-1, 1):
```

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- [7] Elabora una función que permita **insertar** un valor en un Vector. La función recibirá el valor a insertar y la posición en la cual se insertará dicho valor. Coloca la función aquí. (3 puntos)

```
def insertar (valor, posición):
    for i in range
```

```
    plataforma[pos] = valor
    cont = cont + 1
```

AHF estuvo aquí